

P2 – Tworzenie modeli wyrobów medycznych – 2026L

Zwizualizuj zastosowanie dedykowanego unieruchomienia ortopedycznego na przykładzie wyselekcjonowanego, oczyszczonego i wypełnionego modelu ręki.

Scenariusz:

Pacjent doznał złamania prawej ręki w dalszej części kości promieniowej bez przemieszczenia. Po nastawieniu złamania konieczne jest zastosowanie unieruchomienia dedykowanego w celu zapewnienia prawidłowego procesu gojenia.

1. Z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności nabytych podczas wykładów oraz ćwiczeń L1-L3 wyselekcjonuj z danych medycznych – NormalRightArmDICOM.zip, prawą rękę. Skup się na wyodrębnieniu powierzchni całej prawej ręki, która posłuży jako podstawa do modelowania dedykowanego unieruchomienia ortopedycznego^{1,2}.
Oczyszczony, wygładzony i wypełniony model całej ręki wyeksportuj do pliku *stl*.
Zwróć uwagę na wymiary anatomiczne wyselekcjonowanego modelu ręki. Wykorzystaj dodatkowe ujęcia z naniesionym wymiarami kalibrującym w wybranych płaszczyznach do dalszej analizy i modelowania.
2. Zaimportuj model ręki do pustego projektu w programie *Autodesk Fusion*.
3. Upewnij się, że model ręki ma wymiary zgodne z rzeczywistymi danymi anatomicznymi, uwzględniając skalowanie i ewentualne błędy konwersji z wykorzystaniem wymiarów kalibrujących.
4. Rozpocznij modelowanie dedykowanego unieruchomienia ortopedycznego na podstawie powierzchni ręki:
 - a) Utwórz powierzchnię usztywnienia poprzez nałożenie offsetu na powierzchnię modelu ręki, tak aby uzyskać cienką warstwę ochronną o grubości **3-5 mm**.
 - b) Projektując unieruchomienie, pamiętaj o uwzględnieniu stabilizacji stawu nadgarstkowego. Unieruchomienie powinno rozpoczynać się od poziomu głów kości śródręcza i kończyć się tuż poniżej zgięcia łokciowego, obejmując całą dalszą część przedramienia.
 - c) Wytnij otwory w strukturze wyrobu medycznego, stosując wzór kratownicowy (np. siatka trójkątna lub sześciokątna), aby zmniejszyć masę i poprawić wentylację.
Rozmieszczając otwory, zachowaj odstęp między nimi w zakresie **5-15 mm**. Nie jest konieczne uwzględnianie metody montażu i połączeń konstrukcyjnych, ponieważ model jest prototypem i elementy te dodane zostałyby na dalszych etapach.
 - d) Dostosuj skalę i gęstość otworów, aby zapewnić optymalny balans między lekkością i wytrzymałością modelu.
 - e) Zamknij i wygładź krawędzie modelu, upewniając się, że wyrób medyczny odpowiednio otacza rękę (a w tym staw nadgarstkowy) i zapewnia stabilne podparcie.

Proszę wgrać model ręki oraz dedykowanego usztywnienia do zadania **TPwZM-P2** na platformie Teams.

Zastosuj nazewnictwo plików:

- Plik modelu 3D ręki o nazwie „*indeks_reka.stl*”.
- Plik modelu 3D usztywnienia o nazwie „*indeks_Cast.stl*”.

Zadanie można również wykonać z wykorzystaniem programu *Blender*³.

¹ https://www.researchgate.net/publication/364438704_3D-printed_short_arm_casts_reliability_validity_feasibility_compared_with_conventional_waterproof_fiberglass_casts

² https://www.researchgate.net/publication/313654100_Design_of_a_Patient_Specific_3D_printed_Arm_Cast

³ https://www.youtube.com/watch?v=lKnBd6LXo7A&t=308s&ab_channel=3DWASP